Младшая лига

Задача 1. Колебания собаки

С вершины холма спускались со скоростью v_1 по прямой дороге хозяин с собакой, а навстречу им поднималась со скоростью v_2 хозяйка. Когда расстояние между супругами было равно L, собака рванулась вниз со скоростью c_1 (причём $c_1 > v_1$), а встретив хозяйку, мгновенно развернулась и побежала вверх со скоростью c_2 (причём $c_2 > v_2$). Вернувшись к хозяину, собака снова быстро развернулась и продолжила бегать таким образом между супругами вплоть до их встречи. Какой путь S пробежала собака за это время?

Задача 2. Переменная плотность

Два цилиндра изготовлены из материала неизвестной плотностью ρ_0, имеют одинаковую высоту и отличаются только площадями оснований. Эти цилиндры соединили соосно и погрузили вертикально в широкий сосуд с жидкостью, плотность которой линейно зависит от глубины (рис. 1). Оказалось, что соединённые цилиндры свободно плавают, причём плотности жидкости на уровнях верхнего основания площадью $2S$ и нижнего основания площадью S равны соответственно ρ и 3ρ.

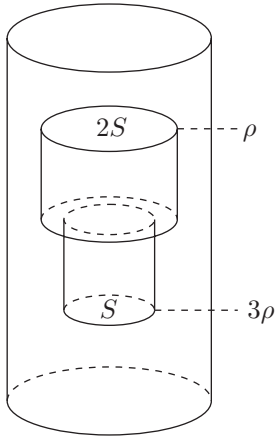


Рис. 1

1. Найдите ρ_0 по приведённым выше данным.

2. До какого минимального значения F_1 нужно постепенно увеличивать силу, действующую на цилиндры вниз, чтобы они плавно погрузились до дна, если расстояние от нижнего основания до дна было равно высоте одного цилиндра?

3. Какую минимальную силу F_2 нужно прикладывать к цилиндрам вниз, чтобы они не всплыли после касания дна всей площадью нижнего основания? Атмосферное давление P_0 и глубина H_0 жидкости в сосуде известны.

Задача 3. Плавление кусочков льда

В калориметр с пренебрежимо малыми теплоёмкостью и теплопроводностью налили воду при температуре $t_w = 25°\text{C}$ и начали бросать в неё маленькие одинаковые кусочки льда при температуре $t_i = -18°\text{C}$. После первых десяти кусочков равновесная температура содержимого калориметра стала $t_1 = 13°\text{C}$, а после вторых десяти кусочков она составила $t_2 = 3°\text{C}$. Удельные теплоёмкости воды $c_w = 4200$ Дж/(кг · °C) и льда $c_i = 2100$ Дж/(кг · °C) известны.

1. Определите удельную теплоту плавления λ льда по результатам опыта.

2. Найдите номер N порции из десяти кусочков льда, после которой равновесная температура содержимого калориметра станет отрицательной. В расчётах используйте найденное в предыдущем пункте значение λ.

Условия уносите с собой!

XXII Международная олимпиада «Туймаада». Физика

Задача 4. Термопара

К выводам термопары, опущенной в сосуд с горячей водой, подключили два одинаковых последовательно соединённых резистора, после чего поочерёдно подключали амперметр тремя способами: в первом опыте — последовательно резисторам, во втором — параллельно одному из них, а в третьем — параллельно обоим. В первом и втором опытах показания амперметра оказались одинаковыми. Во сколько раз нужно увеличить массу воды в сосуде, доливая воду при комнатной температуре непосредственно перед третьим опытом, чтобы получить в нём такие же показания амперметра? Термо-ЭДС считайте прямо пропорциональной превышению температуры воды в сосуде над комнатной. Потери теплоты, сопротивление термопары и эффект Пельтье не учитывайте.

Задача 5. Стробоскопический Глюк

Экспериментатор Глюк вёл киносъёмку с частотой ν_0 (кадров в секунду) тела, равномерно вращающегося с периодом T_0 вокруг своей оси симметрии максимального порядка n, где n — натуральное число, а затем просматривал получившийся фильм со скоростью ν (кадров в секунду).

1. При каких значениях параметров направление вращения на экране будет противоположно реальному?

2. Какое значение периода T вращения тела получит Глюк, измеряя время и число оборотов на экране?

Примечание. Фигура имеет ось симметрии порядка n, если после поворота на угол $360°/n$ вокруг этой оси новая фигура совпадает с исходной. Например, такую ось имеет велосипедное колесо, все n спиц которого образуют равные углы с соседними спицами.

Условия уносите с собой!

Старшая лига

Задача 1. Бочка мёда

В пустую цилиндрическую бочку массой $m = 5$ кг и высотой $H = 1$ м наливают мёд с постоянным расходом $\mu = 80$ г/с. Бочка имеет толстые однородные стенки, лёгкое тонкое дно и может вместить в себя до $M = 40$ кг мёда.

1. Найдите скорость v_0 центра масс системы «бочка и мёд» сразу после начала заполнения.

2. Через какое время t_0 от начала заполнения скорость центра масс системы «бочка и мёд» окажется минимальной по модулю?

Задача 2. Диффузия

В двух горизонтальных цилиндрических сосудах площадью поперечного сечения $S = 1$ см^2 и объёмом $V = 1$ л каждый находятся при одинаковых давлении $P = 10$ Па и температуре $T = 300$ К различные газы: в первом — аргон $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$, а во втором — этан $\mathrm{C_2D_2T_4}$. С одного из торцов в каждый сосуд вводят небольшое количество тех же газов, но с другим изотопным составом молекул: в первый — аргон $^{36}_{18}\mathrm{Ar}$, а во второй — этан $\mathrm{C_2D_4T_2}$. Через некоторые промежутки времени t_1 и t_2 вблизи противоположных торцов соответствующих сосудов будет достигнута концентрация примесных молекул, равная половине от той, которая установится через очень большое время.

1. Найдите отношение t_1/t_2.

2. Оцените по порядку величины значение t_1.

Молярные массы углерода C и тяжёлых изотопов водорода (дейтерия D и трития T) известны: $\mu_\mathrm{C} = 12$ г/моль, $\mu_\mathrm{D} = 2$ г/моль, $\mu_\mathrm{T} = 3$ г/моль. Плотности аргона и этана в жидком состоянии при низких температурах равны соответственно $\rho_1 = 1400$ кг/м^3 и $\rho_2 = 750$ кг/м^3.

Задача 3. Точечный заряд и вращающийся диполь

Два точечных заряда $+q$ и $-q$ массой m каждый соединены коротким лёгким стержнем и свободно вращаются с периодом T вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через середину стержня перпендикулярно ему. В плоскости вращения зарядов на большом расстоянии R от оси вращения закреплён точечный заряд Q. Считая относительные изменения скорости вращающихся зарядов малыми, найдите величину и направление средней за период силы F_0, действующей на неподвижный заряд.

Подсказка. При любых n и x, удовлетворяющих условию $nx \ll 1$, справедливо приблизительное равенство $(1 + x)^n \approx 1 + nx$.

Задача 4. Коварный конденсатор

В идеальном колебательном контуре, состоящем из плоского конденсатора и катушки индуктивности, происходят собственные незатухающие колебания. Пластины конденсатора равномерно и очень медленно раздвинули так, что частота колебаний увеличилась в n раз. Во сколько раз изменилась при этом энергия колебаний?

Задача 5. Ускорение изображения в линзе

Вдоль главной оптической оси тонкой собирающей линзы с фокусным расстоянием f ползёт с постоянным ускорением a маленький жучок, в начальный момент времени покоившийся в оптическом центре линзы. С какой скоростью v и с каким ускорением w движется изображение жучка в тот момент, когда расстояние между жучком и его действительным изображением минимально?

Junior league

Problem 1. Dog's oscillations

From a hill top a dog master with the dog went down with the speed v_1 along a straight path, and towards them the dog's mistress walked up with the speed v_2. When the distance between the spouses was equal to L, the dog rushed down with the speed c_1 (and $c_1 > v_1$), and after meeting the mistress it instantly turned around and ran up with the speed c_2 (and $c_2 > v_2$). After returning to the master the dog quickly turned around and continued to run like this between the spouses till their meeting. Which distance S did the dog run during this time?

Problem 2. Variable density

Two cylinders made from a material with an unknown density ρ_0 have the same height and differ only by areas of bases. These cylinders were coaxially connected and vertically submerged in a wide vessel with a liquid, the density of which linearly depends on the depth (fig. 2). It was found that the connected cylinders freely float, and the densities of liquid at the levels of the upper base with the area $2S$ and the lowest base with the area S are equal to ρ and 3ρ, respectively.

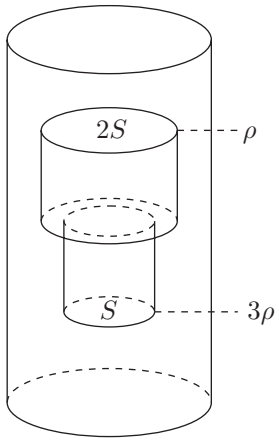


Fig. 2

1. Find ρ_0 from the foregoing data.

2. To what minimum value F_1 is it necessary to gradually increase the force acting down on the cylinders in order that they smoothly sink to the bottom, if the distance from the lowest base to the bottom is equal to the height of one cylinder?

3. What minimum force F_2 is it necessary to apply to the cylinders down in order that they would not float up after a contact with the bottom by the all area of the lowest base? The atmospheric pressure P_0 and the depth H_0 of the liquid in the vessel are known.

Problem 3. Melting of ice cubes

In a calorimeter with negligible heat capacity and thermal conductivity one poured water at a temperature $t_w = 25°\text{C}$ and started throwing in it small identical pieces of ice at a temperature $t_i = -18°\text{C}$. After the first ten pieces, an equilibrium temperature of contents of calorimeter became $t_1 = 13°\text{C}$, and after the second ten pieces it was $t_2 = 3°\text{C}$. Specific heat capacities of water $c_w = 4200\ \text{J}/(\text{kg} \cdot °\text{C})$ and ice $c_i = 2100\ \text{J}/(\text{kg} \cdot °\text{C})$ are known.

1. Determine the specific heat of fusion λ of ice according to the results of experiment.

2. Find the number N of portion of ten pieces of ice, after which the equilibrium temperature of contents of calorimeter will become negative. Use in the calculations the value of λ found in the previous paragraph.

Problem 4. Thermocouple

To leads of thermocouple immersed in a vessel with hot water two identical connected in series resistors were linked, after which an ammeter was connected by turn in three ways: in the first experiment it was connected in series to the resistors, in the second experiment it was connected in parallel to one of them, and in the third experiment it was connected in parallel to both. In the first and second experiments readings of ammeter were the same. By how many times is it necessary to increase the mass of water in the vessel, adding water at the room temperature immediately before the third experiment, in order to get in it the same readings of ammeter? Consider the thermal electromotive force to be directly proportional to the excess of water temperature in the vessel over the room temperature. Do not take into account heat losses, the resistance of thermocouple, and the Peltier effect .

Problem 5. Stroboscopic Gluck

Gluck, an experimenter, filmed with a frequency ν_0 (frames per second) a body uniformly rotating with a period of T_0 around its symmetry axis of maximum order n, where n is a positive integer, and then he saw the resulting film with a speed ν (frames per second).

1. For what values of parameters will the direction of rotation on the screen be opposite to the real one?

2. What value of period T of body rotation will Gluck get, measuring time and the number of revolutions on the screen?

Note. The figure has the symmetry axis of the order n, if after a rotation by an angle $360°/n$ around this axis the new figure coincides with the initial one. For example,a bicycle wheel has this axis, all n spokes of which form equal angles with adjacent spokes.

Senior league

Problem 1. Barrel of honey

An empty cylindrical barrel of mass $m = 5$ kg and height $H = 1$ m is filled with honey at a constant rate $\mu = 80$ g/s. The barrel has thick homogeneous walls, a light thin bottom and can contain up to $M = 40$ kg of honey.

1. Find the speed v_0 of center of mass of system «barrel and honey» immediately after the beginning of filling.

2. After what time t_0 from the beginning of filling will the speed of center of mass of system «barrel and honey» be minimal in the module?

Problem 2. Diffusion

In two horizontal cylindrical vessels, each of the cross-sectional area $S = 1$ cm^2 and the volume $V = 1$ l, different gases are at the same pressure $P = 10$ Pa and temperature $T = 300$ K: in the first vessel there is argon $^{40}_{18}$Ar, and in the second vessel there is ethane $C_2D_2T_4$. From one of the ends into each vessel a small amount of the same gases is injected, but with another isotopic composition of molecules: in the first vessel there is argon $^{36}_{18}$Ar, and in the second vessel there is ethane $C_2D_4T_2$. After some time intervals t_1 and t_2 near the opposite ends of the respective vessels there will be reached a concentration of impurity molecules equal to half of that, which will be established after a very long time.

1. Find the ratio t_1/t_2.

2. Estimate by order of magnitude the value t_1.

Molar masses of carbon C and heavy isotopes of hydrogen (deuterium D and tritium T) are known: $\mu_C = 12$ g/mol, $\mu_D = 2$ g/mol, $\mu_T = 3$ g/mol. The densities of argon and ethane in the liquid state at low temperatures are equal to $\rho_1 = 1400$ kg/m^3 and $\rho_2 = 750$ kg/m^3, respectively.

Problem 3. Point charge and rotating dipole

Two point charges $+q$ and q, each of mass m, are connected by a short light rod and freely rotate with a period T around a fixed vertical axis, passing through the middle of the rod perpendicularly to it. In the plane of rotation of charges at a large distance R from the axis of rotation a point charge Q is fixed. Considering relative changes of speed of rotating charges to be small, find the value and the direction of average over the period force F_0, acting on the fixed charge.

Hint. For any n and x, satisfying the condition $nx \ll 1$, the approximate equality $(1 + x)^n \approx 1 + nx$ is true.

Problem 4. Insidious capacitor

In an ideal oscillatory circuit consisting of a flat capacitor and an inductance coil, natural undamped oscillations happen. Plates of capacitor were evenly and very slowly moved apart in such a way that the oscillation frequency increased by a factor of n. By what factor has the energy of oscillations changed?

Take with you this problem list!

XXII International olympiad "Tuymaada". Physics

Problem 5. Acceleration of image in lens

Along an optical axis of thin collecting lens with a focal distance f a little bug is crawling with the constant acceleration a, at the initial time resting at the optical centre of the lens. With what speed v and with what acceleration w is the image of bug moving at that moment when the distance between the bug and its real image is minimum?

Take with you this problem list!